Research Assistant для научных статей

Практическая ценность проекта | Чекпойнт 2

Новиков Артемий, Кирилл Лебедев | Куратор: Тимофей Соборнов

Задача проекта

Мы разрабатываем ассистента для проверки научных утверждений по источникам. Основной сценарий: исследователь загружает статью, задаёт вопрос и получает ссылки на подтверждающие фрагменты. Планируем объединить поиск по исходной работе и связанным публикациям.

Основа MVP

Мы собрали и исследовали 6274 аннотаций cs.IR/cs.CL за январь-март 2025 года. Сбор выполнили 10.11.2026, анализ провели на CPU; XML занимают 14.11 МиБ. Первый поисковый прототип построим по аннотациям, затем подключим доступные полные тексты для поиска подтверждений.

Риски внедрения и наши меры

Мы оценили серьёзность рисков по последствиям для достоверности ответа, конфиденциальности и доступности сервиса. Для MVP выбрали следующие меры.

Риск / серьёзность	Последствие / мера
Ошибка подтверждения **Критическая**	Ложный вывод получает видимость обоснования. Будем сверять ответ с фрагментами и сообщать пользователю о недостатке подтверждений.
Нет полного текста **Высокая**	Часть утверждений требует контекста основной статьи. Покажем покрытие источников и доступность каждого текста.
Устаревший источник **Высокая**	Новая версия или отзыв может изменить основание ответа. Для источников будем хранить ID, версию, дату сбора и пометки об отзыве; проверять обновления.
Утечка загруженного PDF **Высокая**	Пользователь может загрузить неопубликованную работу. По умолчанию будем обрабатывать её локально, а передачу внешнему сервису сделаем явным выбором.
Рост времени и затрат **Средняя**	Расширение графа увеличивает объём обработки. Ограничим число источников, будем кешировать результаты и измерять задержку и стоимость задания.

Как оценим практическую пользу

Мы сравним ручной поиск и ассистента на одинаковых заданиях: время до проверенного подтверждения, долю выполненных заданий и корректность ссылок. Для оценки поиска разметим релевантность запросов и статей, затем сравним BM25, биэнкодер и кросс-энкодер по Recall@k и nDCG@k. В том же сценарии измерим задержку и стоимость задания.

Основание: EDA.ipynb. Источник: arXiv API. Условия: info.arxiv.org/help/api/tou.html.